MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A16 · FRENTE A · BLOCO A4

Função quadrática: definição e concavidade

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Das funções abaixo, a única quadrática é

(A) $f(x) = 2x + 3$

(B) $f(x) = x^3 - x$

(C) $f(x) = 3 - 2x^2$

(D) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$

(E) $f(x) = (x+1)^2 - x^2$

2 Escrevendo $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$ na forma $ax^2 + bx + c$, o valor de $a + b + c$ é

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 10

3 Se $f(x) = x^2 - 5x + 6$, então $f(-1)$ vale

(A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18 (E) 20

4 A função $f(x) = (k^2 - 4)x^2 + 3x$ é quadrática se, e somente se,

(A) $k = 2$

(B) $k \neq 2$

(C) $k > 2$

(D) $k \neq 2$ e $k \neq -2$

(E) para qualquer k real

5 A parábola de $f(x) = -3x^2 + 2x - 5$

(A) corta o eixo y em $(0, 5)$ e tem concavidade para cima

(B) corta o eixo y em $(0, -5)$ e tem concavidade para cima

(C) corta o eixo y em $(0, 5)$ e tem concavidade para baixo

(D) corta o eixo y em $(-5, 0)$ e tem concavidade para baixo

(E) corta o eixo y em $(0, -5)$ e tem concavidade para baixo

6 Uma função $f(x) = ax^2 + bx + c$ satisfaz $f(0) = 2$, $f(1) = 3$ e $f(2) = 8$. O valor de $f(3)$ é

(A) 11 (B) 14 (C) 17 (D) 20 (E) 23

7 A altura de uma bola, em metros, é $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$, com t em segundos. No instante $t = 1$ s, a bola está a uma altura de

(A) 6 m (B) 11 m (C) 15 m (D) 16 m (E) 21 m

8 O conjunto dos zeros de $f(x) = x^2 - 7x$ é

(A) $\{7\}$ (B) $\{0, 7\}$ (C) $\{-7, 0\}$
(D) $\{-7, 7\}$ (E) $\{0\}$

9 A parábola de $f(x) = mx^2 + x - 2$ passa pelo ponto $(2, 8)$. O valor de m é

(A) -2 (B) 0 (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 1 (E) 2

10 Em uma reunião com n pessoas, cada uma cumprimenta todas as outras uma única vez, e o total de apertos de mão é $\dfrac{n(n-1)}{2}$. Com 12 pessoas, o total é

(A) 66 (B) 72 (C) 78 (D) 132 (E) 144

11 A parábola de $f(x) = x^2 + bx + c$ passa por $(0,\ 4)$ e $(2,\ 0)$. O valor de $f(5)$ é

(A) 4 (B) 9 (C) 14 (D) 16 (E) 29

12 A parábola de $f(x) = (5 - 2m)x^2 + 1$ tem concavidade para baixo se, e somente se,

(A) $m < \frac{5}{2}$ (B) $m = \frac{5}{2}$ (C) $m > 2$
(D) $m < 0$ (E) $m > \frac{5}{2}$

13 Um terreno retangular tem um lado 5 m maior que o outro e área de 84 m^2. Seu perímetro é

(A) 38 m (B) 40 m (C) 42 m
(D) 44 m (E) 84 m

14 Se $f(x) = 2x^2 - 3x + k$ e $f(2) = 7$, então k vale

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 7

15 Sendo $f(x) = x^2 - 6x + 5$, o conjunto dos valores de x para os quais $f(x) = -3$ é

(A) $\{-2,\ -4\}$ (B) $\{1,\ 5\}$
(C) $\{2,\ 4\}$ (D) $\{3\}$
(E) $\emptyset$

16 O número de diagonais de um polígono convexo de n lados é $\dfrac{n(n-3)}{2}$. Um dodecágono (12 lados) tem

(A) 24 diagonais (B) 36 diagonais
(C) 48 diagonais (D) 50 diagonais
(E) 54 diagonais

17 Para $f(x) = x^2 + 3x$, a expressão $f(x+1) - f(x)$ é igual a

(A) $2x + 1$ (B) $2x + 4$ (C) $x + 4$
(D) $2x + 3$ (E) 4

18 A parábola de $f(x) = ax^2 + bx + c$ tem concavidade para baixo e corta o eixo y acima da origem. Então

(A) $a > 0$ e $c > 0$ (B) $a > 0$ e $c < 0$
(C) $a < 0$ e $c < 0$ (D) $a < 0$ e $c > 0$
(E) $a = 0$ e $c > 0$

19 Um retângulo tem perímetro 40 m e um dos lados mede x m. Para $x = 5$, sua área é

(A) 25 m^2 (B) 50 m^2 (C) 75 m^2
(D) 100 m^2 (E) 175 m^2

20 Uma função quadrática tem zeros 2 e 3, e $f(0) = 12$. Escrita como $ax^2 + bx + c$, o coeficiente b vale

(A) -10 (B) -5 (C) 5 (D) 10 (E) 12

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	A	D	E	C	D	B	E	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	A	D	C	E	B	D	C	A

1 **Alternativa C**

$3 - 2x^2$ tem grau 2, com $a = -2$. Em E, o x^2 se cancela e sobra $2x + 1$.

2 **Alternativa B**

$a + b + c = f(1) = (2 - 1)(1 + 3) = 4$. (Desenvolvendo: $2x^2 + 5x - 3$.)

3 **Alternativa A**

$1 + 5 + 6 = 12$.

4 **Alternativa D**

É preciso $k^2 - 4 \neq 0$, ou seja, $k \neq \pm 2$.

5 **Alternativa E**

$c = -5$ e $a = -3 < 0$.

6 **Alternativa C**

$c = 2$; $a + b = 1$; $4a + 2b = 6 \Rightarrow 2a + b = 3$. Então $a = 2$, $b = -1$ e $f(3) = 18 - 3 + 2 = 17$.

7 **Alternativa D**

$-5 + 20 + 1 = 16$ m.

8 **Alternativa B**

$x(x - 7) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 7$. Não divida por x: isso faria perder a raiz 0.

9 **Alternativa E**

$4m + 2 - 2 = 8 \Rightarrow m = 2$.

10 **Alternativa A**

$\frac{12 \cdot 11}{2} = 66$.

11 **Alternativa B**

$c = 4$ e $4 + 2b + 4 = 0 \Rightarrow b = -4$. Então $f(x) = x^2 - 4x + 4$ e $f(5) = 9$.

12 **Alternativa E**

$5 - 2m < 0 \Rightarrow m > \frac{5}{2}$.

13 **Alternativa A**

$x(x + 5) = 84 \Rightarrow x^2 + 5x - 84 = 0 \Rightarrow (x - 7)(x + 12) = 0$, então $x = 7$. Lados 7 e 12: perímetro 38 m.

14 **Alternativa D**

$8 - 6 + k = 7 \Rightarrow k = 5$.

15 **Alternativa C**

$x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 4) = 0$. A alternativa B traz os zeros de f, não a resposta.

16 **Alternativa E**

$\frac{12 \cdot 9}{2} = 54$.

17 **Alternativa B**

$(x + 1)^2 + 3(x + 1) - x^2 - 3x = 2x + 1 + 3 = 2x + 4$.

18 **Alternativa D**

Concavidade para baixo: $a < 0$. Corte com o eixo y em $(0, c)$, acima da origem: $c > 0$.

19 **Alternativa C**

$A(x) = x(20 - x)$ e $A(5) = 5 \cdot 15 = 75$.

20 **Alternativa A**

$f(x) = a(x - 2)(x - 3)$ e $f(0) = 6a = 12 \Rightarrow a = 2$. Então $f(x) = 2x^2 - 10x + 12$.